수행평가 · 형성평가 대비

V. 힘의 작용 · 여러 가지 힘

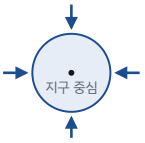
개념 정리

1학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

1 중력

중력 지구가 물체를 당기는 힘

- **방향** 지구 중심 방향 (지구 어디서나 '아래쪽')
- 달·화성 같은 다른 천체에서도 작용하며, 천체마다 크기가 다르다.
- 달의 중력은 지구 중력의 **약 1/6**



	무게	질량
뜻	물체에 작용하는 중력의 크기	물질이 가진 고유한 양
단위	N (뉴턴)	kg, g
측정	용수철저울, 가정용 저울	양팔저울, 윗접시저울
장소	중력에 따라 **달라진다**	**변하지 않는다**

지구에서 1 kg의 무게 ≈ 9.8 N → 무게(N) = 질량(kg) × 9.8

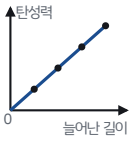
2 탄성력

탄성력 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘 (탄성체: 용수철, 고무줄 등)

- **방향** 원래 모양으로 되돌아가려는 방향 = 물체에 **가한 힘과 반대 방향**



- **크기** 변형된 정도가 클수록 크다.
  탄성력의 크기는 용수철이 **늘어난 길이에 비례**한다.
- 늘어난 길이 = 나중 길이 − 처음 길이
- 매단 추의 무게 = 용수철의 탄성력 크기
  힘의 크기(N) = 추 전체 질량(kg) × 9.8
- 그래프는 점을 꺾어 잇지 않고 **원점을 지나는 직선**으로 그린다.

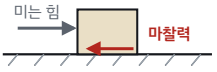


이용: 머리끈, 집게, 스마트 기기 거치대, 장대높이뛰기

3 마찰력

마찰력 두 물체의 접촉면에서 물체의 운동을 방해하는 힘

- **방향** 물체가 움직이는(미끄러지는) 방향과 **반대 방향**
- **크기** 접촉면이 **거칠수록**, 물체의 무게가 **무거울수록** 크다.



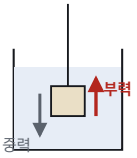
마찰력을 크게 이용	마찰력을 작게 이용
자전거 제동 장치, 미끄럼 방지 신발 바닥	스노보드, 컬링(브러시로 얼음을 문지름)

- 상자를 더 쉽게 밀려면: 무게를 **가볍게**, 바닥면을 **매끄럽게**

4 부력

부력 액체나 기체가 그 속에 있는 물체를 위로 밀어 올리는 힘

- **방향** 위쪽 = **중력과 반대 방향**
- **크기** 물에 **잠긴 부피가 클수록** 크다.
- 물에 넣으면 저울 눈금이 줄어든다. 줄어든 만큼이 부력이다.



부력(N) = 공기 중 눈금 − 물속 눈금

- 금속 덩어리는 가라앉지만, 같은 금속으로 만든 배는 잠기는 부피가 커서 부력이 커지므로 뜬다.
- 화물선에 짐을 실으면 더 깊이 잠겨 잠긴 부피가 커지므로 부력이 커진다.
- 이용: 구명조끼, 튜브, 헬륨 풍선·비행선, 테왁

한눈에 비교

힘	방향	크기가 커지는 조건
중력	지구 중심 방향	물체의 질량이 클수록 (같은 장소)
탄성력	탄성체에 가한 힘과 반대 방향	변형된 정도(늘어난 길이)가 클수록
마찰력	물체의 운동 방향과 반대 방향	접촉면이 거칠수록, 물체의 무게가 무거울수록
부력	중력과 반대 방향 (위쪽)	물에 잠긴 부피가 클수록

헷갈리기 쉬운 것

! 탄성력은 용수철의 **전체 길이**가 아니라 **늘어난 길이**에 비례한다.

! 가정용 저울은 **무게**를 재지만, 지구에서 무게가 질량에 비례하므로 kg으로 표시한다.

! 부력은 물속 눈금이 아니라 **줄어든 눈금**(공기 중 − 물속)이다.

! 우주나 달처럼 공기가 없는 진공 상태에서도 **중력은 작용**한다.

연습문제 ① 빈칸 · O/X

1 지구가 물체를 당기는 힘을 _____이라 하고, 그 방향은 _____ 방향이다.

2 무게의 단위는 _____, 질량의 단위는 _____이다.

3 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 약 _____ N이고, 같은 장소에서 무게는 질량에 _____한다.

4 탄성력은 탄성체에 가한 힘과 (같은 , 반대) 방향으로 작용한다.

5 마찰력의 크기는 접촉면이 (거칠 , 매끄러울)수록, 물체의 무게가 (가벼울 , 무거울)수록 크다.

6 부력은 _____과 반대 방향으로 작용하고, 물에 잠긴 _____가 클수록 크다.

7 달에서 윗접시저울로 잰 물체의 질량은 지구에서와 같다. (O , X)

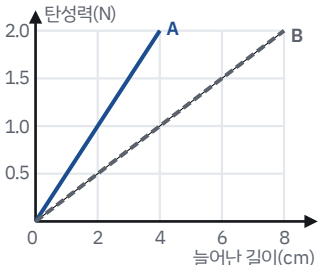
8 우주 정거장에서는 물체의 질량이 0이 된다. (O , X)

9 용수철을 누르면 탄성력은 누르는 방향으로 작용한다. (O , X)

10 헬륨 풍선이 하늘로 떠오르는 것은 공기가 풍선을 위로 밀어 올리는 부력 때문이다. (O , X)

연습문제 ② 자료 해석 · 서술형

11 그래프는 용수철 A, B가 늘어난 길이와 탄성력의 크기를 나타낸 것이다.



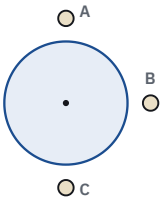
(1) 두 용수철에 같은 크기의 힘 1.0 N을 가할 때 늘어난 길이를 각각 쓰시오.
A _____ cm B _____ cm

(2) 용수철 B가 6 cm 늘어났을 때 탄성력의 크기는? _____ N

(3) 같은 물체를 매달았을 때 더 많이 늘어나는 용수철은? _____

(4) 트램펄린 위에 선 사람이 아래로 누를 때, 트램펄린이 사람에게 작용하는 탄성력의 방향을 까닭과 함께 쓰시오.

12 지구 위 세 곳 A, B, C에서 공을 가만히 놓았다.



(1) 세 공에 작용하는 중력의 방향을 그림에 화살표로 그리시오.

(2) 질량 10 kg인 물체를 중력을 거의 느낄 수 없는 우주 정거장에 가져갔을 때, 질량과 무게는 각각 어떻게 되는가?

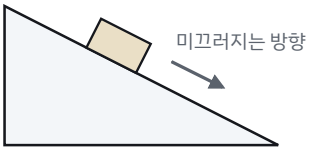
(3) 달에서 반려견을 기를 때, 안전 울타리를 지구에서보다 높게 해야 하는 까닭을 쓰시오.

13 다음은 생활 속에서 마찰력을 이용하는 예이다.

ㄱ. 등산화 바닥의 울퉁불퉁한 무늬	ㄴ. 스키 바닥에 왁스 칠하기	ㄷ. 자전거 제동 장치
ㄹ. 계단의 미끄럼 방지 패드	ㅁ. 컬링에서 브러시로 얼음 문지르기	ㅂ. 눈 쌓인 길에 모래 뿌리기

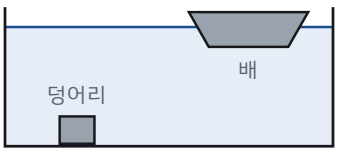
(1) 마찰력을 크게 하는 예와 작게 하는 예로 나누어 기호를 쓰시오.
크게 _____ 작게 _____

(2) ㅂ과 같이 하면 덜 미끄러지는 까닭을 쓰시오.



(3) 오른쪽 그림처럼 빗면을 미끄러져 내려오는 상자에 작용하는 마찰력의 방향을 화살표로 그리시오.

14 같은 양의 금속으로 덩어리와 배를 만들어 물에 넣었더니, 덩어리는 가라앉고 배는 떴다.



(1) 배가 물에 뜨는 까닭을 부력의 크기와 관련지어 쓰시오.

(2) 잠수함의 공기탱크에 바닷물을 채우면 잠수함이 가라앉는 까닭을 중력과 부력의 크기를 비교하여 쓰시오.